

Programación I - 1^{er} semestre de 2024
Parcialito: Complejidad Computacional
Turno Noche - Tema 2

Nombre y Apellido:

1. El método `calculo1(int[] arr)` devuelve un resultado en función de los valores contenidos en el arreglo recibido como argumento. Además, considere que la función `funcionMagica` tiene una complejidad de $O(n)$.

- a) Indicar y justificar cuál es: la entrada, el tamaño de la entrada, la función de complejidad y el orden de complejidad de la función `calculo1(int[] arr)`.
- b) Implementar el método **`public static boolean calculo2(int[] arr)`** que devuelve el mismo valor booleano que el método `calculo1` pero con un orden de complejidad menor.

```
public static boolean calculo1(int[] arr) {  
    int i = 0;  
    int j = 0;  
    for (int k = 0; k < arr.length; k++) {  
        i = 0;  
        while (i < arr.length) {  
            j = 0;  
            while (j < arr.length) {  
                if (arr[k] == funcionMagica(arr)) {  
                    return true;  
                }  
                j++;  
            }  
            i++;  
        }  
    }  
    return false;  
}
```

2. Elegir la complejidad computacional del siguiente algoritmo. Justificar brevemente su respuesta.

```
public static void elegir(int[] a) {  
    int n = a.length;  
    for (int i = 0; i < 500; i++) {  
        // Bloque de código de complejidad  $O(n)$   
    }  
    for (int j = 0; j < n; j++) {  
        // Bloque de código de complejidad  $O(\log n)$   
    }  
}
```

- a) Lineal $O(n)$
- b) Cuadrático $O(n^2)$
- c) $O(n \cdot \log n)$
- d) Logarítmico $O(\log n)$